

Exploration des déficits immunitaires primitifs

Introduction	
Définition	- Déficit immunitaire = Anomalie d'élément(s) du SI aboutissant à un affaiblissement de ce système, a un mauvais fonctionnement - Défaut d'efficacité mais aussi dysfonctionnement : pb auto-immuns, tumoraux
Classification	- Primitif -> dans ce cours - Secondaire
Conséquences	Infections, tumeurs, allergies, auto-immunité
Déficits immunitaires primitifs	
Généralités	> 200 déficits primitifs connus - Bcp qu'on arrive toujours pas à diagnostiquer ou a connaitre l'étiologie - Caractère héréditaire pas toujours apparent (multigénique, expression variable, gravité plus ou moins importante...) - Révélation plus ou moins précoce (B/T), voire à l'âge adulte de la manifestation clinique - Un déficit T important va être évident dès la naissance - VS un déficit B important n'est pas évident tant que le nn a les Ac de la mère - Déficit peu importants diagnostiqués seulement à l'âge adulte
Types, vue d'ensemble	Pour s'y retrouver : regroupement en plusieurs ensembles A l'intersection : les déficits combinés, + ou - graves
Déficits immunitaires primitifs B	- Les plus fréquents des déficits primitifs ($2/10^4$) (les moins rares) -> Défaut de la réponse immunitaire humorale - Responsables d'infections à germes à développement extra-cellulaire (les Ac ne rentrent pas dans les cellules, défense contre micro orga extra cellulaires) - Qq exemples parlants (pas exhaustif) : - Agammaglobulinémie liée à l'X - Mutation sur un gène codant pour une enzyme (l'enzyme de Bruton) qui est indispensable à la maturation des cellules B -> Ne fonctionne plus -> Arrêt de maturation -> Plus de cellules B - Touche uniquement les garçons - Selon les pays, fréquence estimée à 1/100 000 - Grace aux Ac maternels, sp apparents que a partir de 6mois - Ttt substitutif

- Déficit immunitaire commun variable (CVID)
 - = Un fourre tout !
 - Dans la très grande majorité des cas : pas de diagnostic étiologique, des causes différentes regroupées sous ce nom
 - Garçons comme filles
 - 2 pics de fréquence : 2 à 5 ans et chez le jeune adulte
 - Peut s'accompagner (selon étiologie ?) de manifestation auto-immunes, de granulomatose, d'entéropathies, de manifestations cancéreuses
 - Défaut d'IgG, d'IgA et/ou d'IgM
 - Déficit fonctionnel peut être B mais aussi T (étiologies très différentes)
 - Disagnostique d'exclusion (quand on ne trouve pas autre chose)
- Déficit en IgA
 - Étonnant fréquent (1/1000) mais rarement symptomatique
 - Infections au niveau des muqueuses
 - On ne connaît pas l'étiologie ni le mécanisme
 - CI à ttt substitutif par Ig car reconnaîtraient les IgA comme étrangers
- Déficit en sous-classes d'IgG
 - Assez fréquent mais souvent pas diagnostiqué (asymptomatique)
 - Concerne certaines sous-classes
- Déficit en IgG et IgA avec hyper IgM
 - Défaut de commutation isotypique -> n'arrive pas à faire autre chose que des IgM
 - Souvent car mauvais dialogue entre cellules B et T (par exemple mutation sur CD40 ou CD40-L)

Déficit	Étiologie	Terrain Fréquence	Clinique	Biologie	Traitement
Agammaglobulinémie liée à l'X (XLA)	Déficit enzymatique (BTK)	M 10 ⁻⁵	> 6 mois	Absence de c B ↓ Ig	Ig substitutives
Déficit immunitaire commun variable (CVID)	Hétérogène 98% sans Δg étiologique	M = F 5-25% familiales 5 x 10 ⁻⁵	2-5 et 16-30 ans ± Auto-immunité ± Granulomatose, entéropathie ± Cancer gastrique, lymphome	↓ IgG (-2 SD) ↓ IgA et/ou ↓ IgM Déficit fctel B ou T Δg d' exclusion	Ig substitutives IgG > 7 g/L
Déficit en IgA	?	10 ⁻³	± Otite, sinusite, bronchite, pneumonie, infection digestive, atopie	↓ IgA	Ig substitutives = CI
Déficit en sous-classes d' IgG	?		±	↓ une ou plusieurs sous-classes d' IgG	
Déficit en IgG et IgA avec hyperIgM	CD40L CD40...		> 1 an	↓ IgG, IgA ↑ IgM	

Déficits immunitaires primitifs T

Déficit	Étiologie	Clinique	Biologie
Sd de Di George	Agénésie des 3 ^{ème} et 4 ^{ème} arcs branchiaux	Infections opportunistes néo-natales ↓ ↓ HSR	↓ ↓ cellules T ↗ cellules B ↓ ↓ TTL

Pb parathyroïde, hypaCa a la naissance

Le thymus se développe à partir de ces arbres branchiaux -> Pas de thymus -> Pas de cellules T
Donc pas d'HS retardée, pas de test de transformation lymphoblastique.

Lors d'un phénotypage lymphocytaire : pas de cellules T mais bcp de cellules B car infections

Déficits immunitaires primitifs combinés sévères (SCID)

Déficit	Étiologie	Fréquence	Biologie	Thérapeutique
SCID lié à l'X	Mutation chaîne γ RIL-2, -4, -7, -15	50-60%	↓ ↓ cellules T ↗ cellules B	Greffe MO Essais thérapie génique

	Déficit en Adénosine déaminase (ADA)	Déficit enzymatique	15-20%	↘️↘️ cellules T et B	PEG-ADA Greffe MO Essais thérapie génique
	Déficit de réarrangement BCR et TCR	Déficit enzymatique	15-20%	↘️↘️ cellules T et B	Greffe MO
Déficits immunitaires primitifs combinés moins graves)	• SCID lié à l’X : – Mutation sur la chaîne commune qui rentre dans la constitution de Rc de plusieurs cytokines (IL2 = fdcroissance de tous les lymphocytes, IL7 = dvpt LT, IL15 = dvpt cellules NK) – Dès la naissance : déficit immunitaire majeur – Essais : ça a été la 1ere fois qu’on guérissait qqun par la thérapie génique • Déficit en ADA : aboutit à un empoisonnement des lymphocytes donc à un déficit T et B • Déficit de réarrangement : lorsque mutation touche une enzyme de ce système -> pas de réarrangement = défaut de maturation				
	Déficit	Etiologie	Clinique	Biologie	
	Ataxie-télangiectasie	Anomalie de réparation de l’ADN	+ Ataxie cérébelleuse + Télangiectasies	Déficit T et B	
	Wiscott-Aldrich	WASP	+ Eczéma	+ Thrombocytopénie	
	Chediak-Higashi	Anomalie enzymatique	+ Albinisme + Photophobie + Nystagmus	Déficit cytotoxicité Déficit bactéricidie	
	Sd des lymphocytes nus	Déficit TAP / transcription HLA-II		↘️ expression HLA-I ou –II	
	Déficit en adhésion leucocytaire (LAD)	LAD 1 : Mutations CD18 LAD 2 : Mutations ligands sélectine		Déficit cytotoxicité Déficit capture	
Déficits primitifs des phagocytes	• Sd des lymphocytes nus : Non expression membranaire de molécules HLA (1 ou 2) -> défaut de présentation antigénique -> déficit immunitaire • Wiscott-Aldrich = mutation au niveau de la protéine Wiscott-Aldrich (WASP), importante dans la signalisation lors de l’activation lymphocytaire				
	Déficit	Cause	Clinique	Biologie	
	Neutropénie chronique congénitale	Blocage de maturation de la lignée myéloïde	Infections à St Aureus et BGN	↘️ PN	
	Neutropénie cyclique	?	+/-	↘️ PN / 3-4 semaines	
	Sd des leucocytes paresseux	Actine			
	Granulomateuse septique chronique	Anomalie enzymatique de l’explosion oxydative	Infections à St aureus, Candida, Aspergillus		
	Chediak-Higashi	Déficits enzymatiques	+ Albinisme + Photophobie + Nystagmus	PN à lysosomes géants Déficits cytotoxicité Déficit bactéricidie	
• Cas d’école = la neutropénie chronique congénitale : – Blocage complet de la maturation de la lignée myéloïde -> déficit de cellules myéloïdes • Neutropénie cyclique : toutes les 3 a 4 semaines puis remontent • Sd des leucocytes paresseux : déficits portant sur le cytosquelettes (actine par ex ou d’autres composants) -> défaut de déplacement (Normalement : PNN sont les premiers					

	à arriver en cas d'infection par ex) -> déficit immunitaire - Granulomatose septique chronique : - une des armes des cellules phagocytaires est l'explosion oxydative, pour produire des dérivés oxygénés pour agresser les agents infectieux - Mutation sur une enzyme indispensable pour produire des dérivés oxygénés -> il manque une arme aux cellules phagocytaires -> Infections - Diagnostic chez l'adulte jeune, peut passer inaperçu pendant l'enfance			
Déficits primitifs du complément	Déficit	Exemple	Clinique	Biologie
	Constituant	C1q, C2, C4 C3 C5, C6, C7, C8	Infections à Neisseria	⊃ CH50 ⊃ constituant
	Inhibiteur	C1inh. : œdème angioneurotique DAF : hémoglobinurie paroxystique nocturne	Oedèmes Douleurs abdominales (oedèmes abdo) Sp pseudo chirurgicaux	⊃ C2 ⊃ C4
	Récepteur	CR3		⊃ CR3
	- Constituants : - Il existe des déficits sur chacun des constituants du système - Activation en cascade donc s'il manque un maillon, la chaîne est interrompue -> infections - Infection classique = méningite à Neisseria -> montre bien le rôle de défense en particulier contre certaines bactéries - Inhibiteur : - Mutation -> on ne sait pas bien freiner l'activation du système - Rc -> Peut être responsable d'un affaiblissement de la réponse immunitaire			
Objectifs de l'exploration du déficit	Le plus important : savoir y penser - Diagnostic positif - Diagnostic de gravité -> Ttt préventif et curatif des infections - Diagnostic étiologique (pas toujours possible)			
Circonstances de découverte	- Infections - Récurrentes, chroniques - Sévères, extensives, plurifocales, résistantes au ttt - Atypiques (forme, localisation, pathogène)			
	Déficit	Agent microbien		
	T	Bactéries intracellulaires (Salmonella, Listeria, Nocardia, Mycobacteria), Virus (EBV, CMV, HSV, Papillomavirus), Parasites intracellulaires (Toxoplasma, Cryptosporidium), Champignons (Candida, Pneumocystis jiroveci, Microsporidium), Germes opportunistes		
	B	Bactéries extracellulaires (encapsulées, entérobactéries, pyogènes), Entérovirus, Parasites intestinaux (Giardia), Mycoplasmes		
	Phagocyte	Bactéries pyogènes, Entérobactéries, Bactéries anaérobies Champignons (Candida, Aspergillus)		
	Complément	Bactéries (Neisseria, Pneumocoque, Méningocoque, H. influenzae)		

Les 10 signes cliniques d'alerte d'un déficit immunitaire chez l'enfant

- 1- Plus de 8 otites/an avant 4 ans, plus de 4 otites/an après 4 ans
- 2- Plus de 2 sinusites/an
- 3- Plus de 2 mois de ttt antibiotique/an ou nécessité d'un ttt antibiotique par voie IV
- 4- 2 pneumonies/an
- 5- Ralentissement de la croissance
- 6- Des épisodes de forte fièvre
- 7- Mycose cutanée ou muqueuse récidivante ou chronique
- 8- Diarrhée chronique
- 9- 2 infections sévères dans l'année
- 10- Cas d'immunodéficience connu dans la famille

En gros : en cas d'infections, de fièvre récurrente ou chronique, ralentissement de la croissance, interrogation famille -> cas diagnostiqués, mort à l'âge jeune

- Cancers et manifestations auto-immunes

Cancers	Déficit immunitaire commun variable Agammaglobulinémie liée à l'X Ataxie-télangectasie
Auto-immunité (cytopénie, thyroïdite, lupus, Sjögren, vitiligo...)	Déficit immunitaire commun variable Wiskott-Aldrich

Dépistage des déficits immunitaires primitifs

- Atcd familiaux :
 - D'abord recherche de cas dans la famille mais on en trouva pas tjrs (pas tjrs diagnostiqué)
 - Consanguinité
 - Mortalité précoce inexpliquée
 - Manifestations similaires (qui n'auraient pas été diagnostiquées)
 - > diagnostic anté-natal (20^{ème} semaine) ou à la naissance
 - > Prophylaxie et ttt
- Chez nourrisson ou enfant
 - Hypoplasie du tissu lymphoïde
 - Retard staturo-pondéral
 - Diarrhées / pneumopathies / infections ORL récidivantes
 - Signes associés

Dépistage des déficits immunitaires primitifs de l'adulte

- -> Faire le diagnostic et évaluer le risque
- Anamnèse :
 - Familiaux, arbre généalogique (décès précoce, consanguinité)
 - Infectieux
 - Vaccinaux : réaction à vaccin vivant, infection malgré vaccination
 - Retard de croissance
 - Troubles digestifs
- Examen clinique complet
 - Peau, muqueuses, œil : infections, anomalies
 - Organes lymphoïdes
 - ORL, broncho-pulmonaire (sites infectieux)
 - Signes neurologiques associés

Examens de première intention

1. Hémogramme

- > Lymphopénie (selon âge) ? Neutropénie (<500/mm³ = risque majeur)
- Dûe au déficit immunitaire ou à une cytopénie auto-immune (donc le déficit n'est pas forcément dû au déficit immunitaire mais peut être la csq d'une MAI)
- Neutropénie cyclique : mesurer x3/semaine pendant 1 mois (on ne voit rien si hémogramme au moment du point haut du cycle)

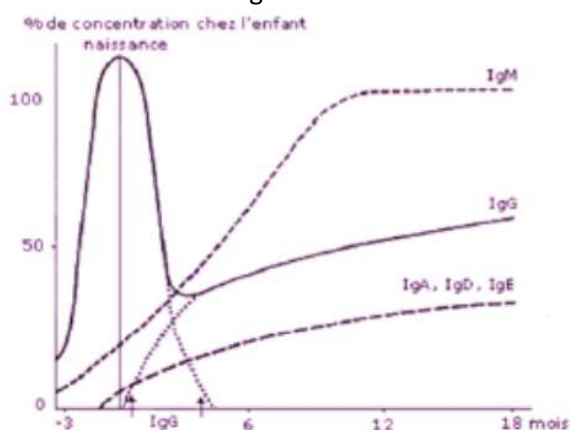
2. Phénotypage lymphocytaire

- > Sous-populations T, population B, population NK
- Interprétation en fonction de l'âge

NUMÉRATION	0-1 AN	1-2 ANS	2-6 ANS	6-12 ANS	12 ANS-ADULTE
Lymphocytes	3,4-9	3,6-8,9	2,3-5,4	1,9-3,7	1,4-3,3
LT CD3	2,5-5,9	2,1-6,2	1,4-3,7	1,2-2,6	1-2,2
LT CD4	1,4-4,3	1,3-3,4	0,7-2,2	0,65-1,5	0,53-1,3
LT CD8	0,5-1,7	0,62-2	0,49-1,3	0,37-1,1	0,33-0,92
LB CD19	0,3-3	0,72-2,6	0,39-1,4	0,27-0,86	0,11-0,57
LNK CD16/56	0,16-0,95	0,18-0,92	0,13-0,72	0,10-0,48	0,07-0,48

3. Ig :

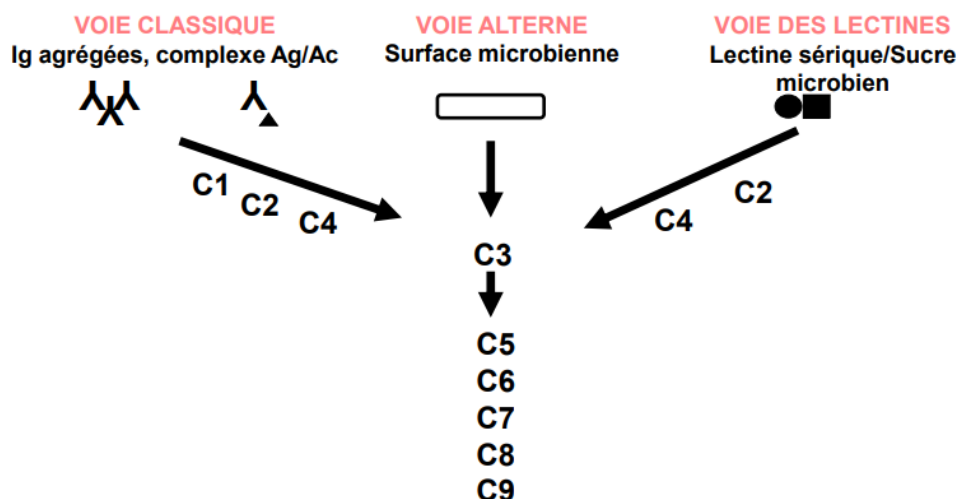
- Dosage pondéral des Ig sériques (ininterprétable avant 4 mois)
- Dosage des sous-classes d'Ig (ininterprétable avant 18 mois), si on pense à un déficit en sous-classe d'Ig
- Electrophorèse des protéines sériques
- Interpréter en fonction de l'âge



IG	NOUVEAU-NÉ	1 MOIS	3 MOIS	6 MOIS	1 AN	3 ANS	5 À 9 ANS	15 ANS	ADULTES
IgG	6,1-13	4,6-8,6	2,9-5,5	2,3-4,4	3,3-6,2	4,8-8,9	5,5-11,5	6,5-12,3	6,6-12,8
IgA	0-0,2	0,1-0,3	0,1-0,4	0,2-0,6	0,2-0,8	0,3-1,2	0,4-1,6	0,5-2	0,7-3,4
IgM	0,04-0,6	0,2-0,7	0,3-0,8	0,3-0,9	0,5-1,3	0,5-1,5	0,5-1,5	0,5-1,6	0,5-2,1

4. CH50 = 1ère intention exploration complément

- Explore l'activité fonctionnelle globale de la voie classique et de la voie finale commune



Examens de deuxième intention	5. Taux d'Ac spécifiques – de pathogènes communs post-infection (EBV, CMV, HSV) – Sérologies vaccinales à S0 et à S4 ○ Ag T-dépendant (diphtérie, tétanos...) ○ Ag T-indépendant (pneumocoque non conjugué : Pneumovax, Méningocoque) Ininterprétable avant 6 mois (IgG mat) – Taux d'isohémagglutinines (anti-A et anti-B) après 2 ans 6. Test de prolifération lymphocytaire induite par – -> mitogène (phytohémagglutinine, concanavaline A, pokeweed mitogen) – -> Ag vaccinal (tuberculine, tétanique, polio, candidine), dans l'année suivant la vaccination (=Ag déjà rencontré) = on provoque la prolifération en culture et on la mesure Test d'HS retardée (IDR tuberculine, tétanique, candidine, streptokinase) 7. Exploration des PN – -> Chimiotactisme (FMLP) = déplacement vers le facteur ? – -> Phagocytose – Explosion oxydative (test au nitrobleu de tétrazolium, chimioluminescence, cytométrie) = Capacité à produire des dérivés oxygénés 8. Exploration du complément – -> AH50 -> D, H, I, properdine = voie alterne – -> dosage des protéines du complément 9. Tests génétiques, dosages enzymatiques, expression protéinique intracellulaire = Recherche du diagnostic étiologique 10. Radio / scanner thoracique (thymus, adénopathies médiastinales, complications) 11. Echographie / scanner abdominal (adénopathies, splénomégalie)
Conduite à tenir	• Vaccins vivants contr-indiqués dans déficits T et combinés sévères • +/- isolement, ATB prophylactique • Prélèvement et congélation de cellules et plasma avant ttt -> Peut faciliter le diagnostic étiologique • Administration de produits sanguins irradiés et séronégatifs • Adresser à centre spécialisé = CEREDIH (Centre de Référence des Déficits Immunitaires Héréditaires)